| 1re SI<br>TD | **PRODUIRE DE L'ÉLECTRICITÉ AVEC UNE ÉOLIENNE**<br>*1re SI · S3 Énergie · Séance 7 (17/11)* | Nom :<br>Prénom :<br>Classe : |
|---|---|---|

## Problématique

Comment produire une énergie électrique adaptée au réseau à partir d'une énergie naturelle qui fluctue en direction et en intensité ?

**Travail demandé (40 min) :** Q1 à Q7. Les parties C et D sont pour aller plus loin (élèves rapides, travail à la maison).

*Compétences : SI-ANA-02 (puissance et énergie nécessaires), SI-ANA-03 (échanges d'énergie sur un diagramme structurel), SI-MOD-02 (grandeurs d'entrée et de sortie). Fiches de synthèse de la séance 1 autorisées.*

## A — RAPPEL DE COURS : EFFORT ET FLUX — ≈ 8 min

La puissance (en watts) est toujours égale au produit d'une **grandeur d'effort** par une **grandeur de flux**.

**Q1.** Compléter le tableau : nom, symbole et unité de chaque grandeur, puis relation donnant la puissance.

| Puissance (en W) | Grandeur d'effort (symbole, unité) | Grandeur de flux (symbole, unité) | Relation |
|---|---|---|---|
| **Électrique** | | | |
| **Mécanique de translation** | | | |
| **Mécanique de rotation** | | | |
| **Pneumatique** | | | |
| **Hydraulique** | | | |

*Les autres rappels (rendement, rapport de réduction, $V = \omega \times R$, conversions) sont regroupés dans la carte mentale de la séance.*

## B — ÉTUDE D'UNE ÉOLIENNE DE 400 kW — ≈ 30 min

Une **éolienne** transforme l'énergie cinétique du vent en énergie électrique. Le **rotor** porte trois pales ; il est relié à la nacelle par le moyeu.

La **nacelle** renferme :

- un générateur électrique entraîné par le rotor par l'intermédiaire d'un multiplicateur de vitesse ;
- un vérin de réglage qui modifie l'orientation des pales (prise au vent) ;
- un moteur hydraulique qui maintient la nacelle face au vent ;
- un boîtier de contrôle qui centralise les informations d'un anémomètre et d'une girouette.

Le **mât** permet d'accéder à la nacelle (porte et échelle interne). L'ordinateur de pilotage et l'armoire de couplage au réseau électrique sont logés à la base du mât.

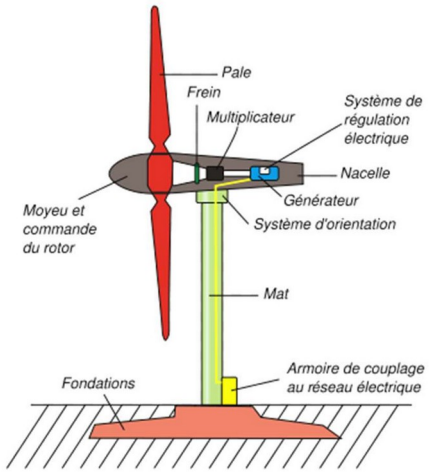



**Figure 1 :** constituants de l'éolienne

## Données constructeur

- **Vent :** démarrage de la production à **5 m/s** ; puissance nominale atteinte à **14 m/s** ; arrêt de la production (sécurité) à **25 m/s**.
- **Rotor :** trois pales ; longueur d'une pale **17 m**.
- **Transmission :** train d'engrenages à trois étages (axes parallèles) ; rapport de transmission **r = 45,45** ; rendement $\eta_1 = 0{,}92$.
- **Générateur :** puissance nominale **400 kW** ; fréquence **50 Hz** ; fréquence de rotation $N_{géné} = 1\,500$ **tr/min** ; rendement $\eta_2 = 0{,}97$.

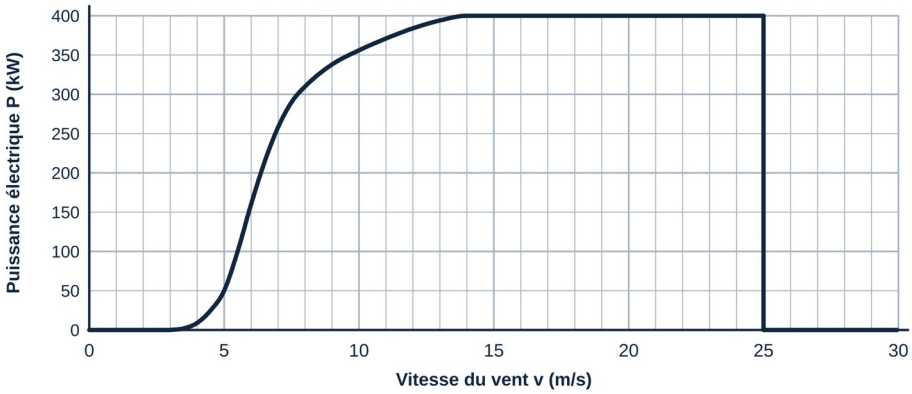



**Figure 2 :** puissance électrique fournie au réseau en fonction de la vitesse du vent (courbe constructeur redessinée)

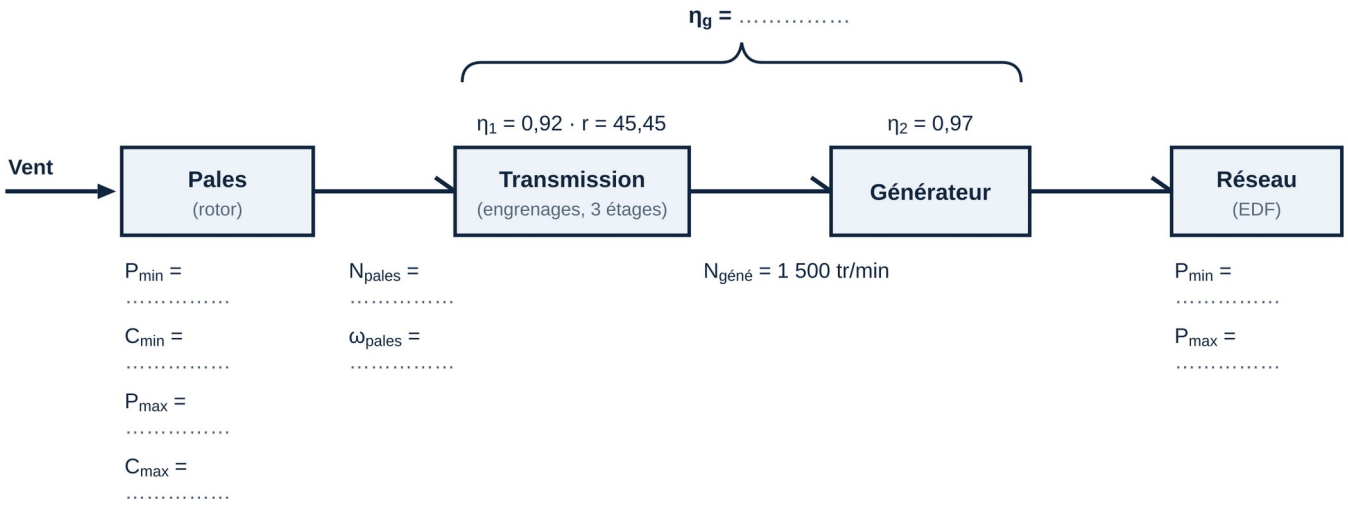



**Figure 3 :** chaîne de puissance de l'éolienne (liens de puissance en demi-flèches)

**Q2.** Donner le **cas d'utilisation** principal du système (ce que l'éolienne permet de faire et pour quel acteur).

**Q3.** Observer le rapport de transmission r = 45,45 de la transmission à engrenages. S'agit-il d'un **rapport de réduction** ou d'un **rapport de multiplication** ? Justifier.

**Q4.** Pendant la production, le **vent** souffle entre 5 m/s et 25 m/s. D'après la courbe (figure 2), déterminer les valeurs minimale et maximale de la puissance électrique fournie au réseau.

**Q5.** Déterminer le rendement global $\eta_g$ entre les pales et le réseau.

**Q6.** En déduire les valeurs minimale et maximale de la puissance que doivent fournir les pales.

**Q7.** L'éolienne est couplée au réseau lorsque le générateur tourne à 1 500 tr/min. Déterminer alors la fréquence de rotation des pales $N_{pales}$ (en tr/min), puis leur vitesse angulaire $\omega_{pales}$ (en rad/s).

## C — POUR ALLER PLUS LOIN : COUPLES ET VITESSES — si fini

**Q8.** Les pales tournent à vitesse constante (générateur couplé au réseau). Déterminer les valeurs minimale et maximale du **couple** exercé par les pales.

**Q9.** Compléter la **figure 3** avec vos valeurs (rendement global, puissances, couples, fréquence et vitesse de rotation).

**Q10.** Calculer la vitesse linéaire de l'extrémité d'une pale (rayon R ≈ 17 m), en m/s puis en km/h.

## D — POUR ALLER PLUS LOIN : PROPULSION D'UN NAVIRE — si fini




**Figure 4 :** navire à propulsion électrique

On évalue la puissance nécessaire à l'avancement du navire. Une étude numérique a évalué la **résistance à l'avancement** à **F = 45 300 N** pour une vitesse de **11 nœuds** (1 nœud = 1 mille nautique, soit **1 852 m**, parcouru en 1 heure). La chaîne de transmission de l'énergie, à partir du moteur électrique à courant continu, est représentée figure 5.

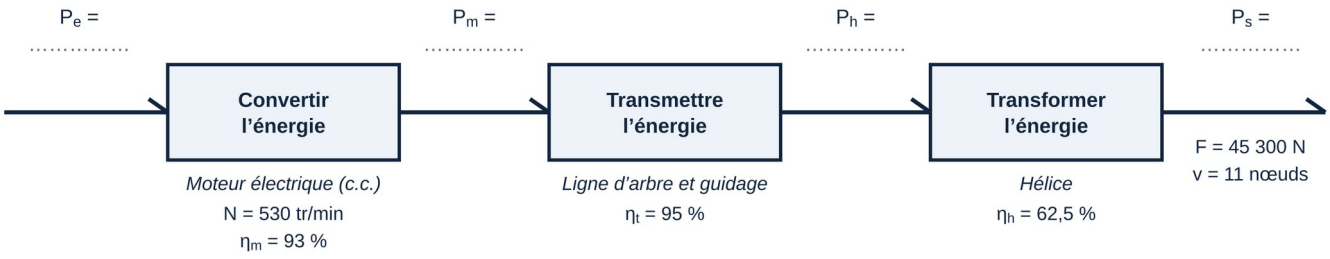



**Figure 5 :** chaîne d'énergie du navire

**Q11.** Déterminer la vitesse v du navire en m/s.

**Q12.** Déterminer la puissance mécanique de translation $P_s$ (on prendra v = 5,7 m/s, valeur arrondie).

**Q13.** Calculer la puissance $P_h$ reçue par l'hélice.

**Q14.** Calculer la puissance mécanique $P_m$ fournie par le moteur.

**Q15.** Calculer le couple du moteur.

**Q16.** Calculer la puissance électrique $P_e$ à l'entrée du moteur.

**Q17.** Calculer le rendement de la chaîne d'énergie.

**Engrenage.** Un pignon de **17 dents** (roue menante) tourne à **1 000 tr/min** ; il entraîne une roue de **68 dents**.

**Q18.** Calculer le rapport de réduction r de cet engrenage, puis la fréquence de rotation de la roue.

### Coups de pouce

**CP1 (Q3)** — Le rapport de transmission est $r = \omega_{sortie} / \omega_{entrée}$. Ici, l'entrée est l'arbre des pales, la sortie l'arbre du générateur. Comparer r à 1.

**CP2 (Q6)** — Les pales sont **en amont** du réseau : on remonte la chaîne en divisant par le rendement, $P_{amont} = P_{aval} / \eta$.

**CP3 (Q7)** — $N_{pales} = N_{géné} / r$ ; puis $\omega = 2\pi \times N / 60$ (N en tr/min, ω en rad/s).